РАСЧЁТ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1

1 Исходные данные

Стоки дома и бани — по И05.09.26-ВК.П1, П3: суточное водоотведение 1,26 м³/сут, расчётные расходы q^{sL} — по формуле (7) СП 30.13330.2020: линии бани К1-б (сборный от трапа Д-б1) — 0,78 л/с и К1-бв (от стояка Ст.К1-б: УН-б1, УМ-б1, М-б1) — 1,08 л/с, выпуск К1-1 (дом и баня — сеть бани входит в сборный дома) — 1,28 л/с. Трасса — по схеме Заказчицы 26.10.2026: сборный дома одной прямой в ДК5-018, баня — двумя прямыми линиями (27.10.2026: без поворотов под плитой бани) через колодец КК-1 во дворе (без него от ревизии бани до прочистки дома 18 м при наибольших 15 м, табл. 18.1 СП 30.13330.2020). Наружная сеть рассчитана на больший из расходов q^{sL} и залпового сброса унитаза q_0^s = 1,6 л/с.

Трубы — ПП гофрированные двухслойные SN8 (ГОСТ 32413-2013) Ø110 ($d_{вн}$ = 99,6 мм). Гидравлический расчёт — по формуле Маннинга, n = 0,009; наполнение и скорость при расчётном расходе — подбором.

Подключение — к существующему дворовому колодцу ДК5-018 (ИС-3КК): крышка 186,78, лоток 184,98 (съёмка 2026 г.; 185,019 по ИС). Отметки — по данным Заказчика (23.10.2026): ±0,000 (чистый пол) дома и бани = 186,80, участок выравнивается до 186,65; глубины считаются от планировки.

2 Гидравлический расчёт

Участок	N	q^{sL}, л/с	q, л/с	Труба	i	L, м	h/d	v, м/с	$Q_{полн}$, л/с	Лоток в начале	Лоток в конце
К1-бн: Выпуск бани К1-б (сборный от Д-б1) → КК-1	4	0,78	1,1	Ø110	0,015	3,2	0,24	0,79	9,2	185,927	185,878
К1-бвн: Выпуск бани К1-бв (от стояка Ст.К1-б) → КК-1	3	1,08	1,6	Ø110	0,015	4,3	0,28	0,88	9,2	185,864	185,799
К1-б1: КК-1 → ввод в дом (К1-1, ВК)	7	1,14	1,6	Ø110	0,015	4,8	0,28	0,88	9,2	185,779	185,707
К1-1н: Выпуск К1-1 (дом и баня) → ДК5-018	22	1,28	1,6	Ø110	0,020	3,1	0,26	0,97	10,6	185,442	185,379

Наполнение h/d не превышает 0,6 (СП 32.13330.2018), скорость — не более 4 м/с для пластмассовых труб. Расходы малы, самоочищающая скорость 0,7 м/с при h/d ≥ 0,2 при залповом сбросе. Участки — нерасчётные (п. 19.1 СП 30.13330.2020): уклон не менее 1/d = 0,009; принято: линии бани во дворе — 0,015 (как сборный дома К1-1 под плитой, ВК), выпуск в ДК5-018 — 0,02. В колодце КК-1 — перепады по лотку: К1-бн — 0,10 м, К1-бвн — 0,02 м.

3 Сопряжение в ДК5-018

Вход	Лоток входа	Лоток ДК5-018	Перепад, м	Решение
К1-1н	185,379	184,98	0,40	по лотку-водосливу (перепад до 0,5 м)

Лотки входящих труб выше лотка колодца — подпора нет; перепады до 0,5 м выполняются по водосливу без стояка (СП 32.13330.2018). Обратный клапан не требуется: борта приборов и трапы дома (±0,000 = 186,80) и бани (186,80) выше крышки ДК5-018 (186,78) (СП 30.13330.2020).

4 Глубина заложения

Наименьшая глубина лотка — на 0,3 м меньше глубины промерзания (1,10 м по ИГИ), но не менее 0,7 м до верха трубы (п. 6.2.4 СП 32.13330.2018). Где условие не выполняется (выход из зданий), трубы утепляются плитами ЭППС 50 мм полосой 1,2 м (лист 8, узел 6).

Участок	Земля в начале	Земля в конце	Лоток в начале	Лоток в конце	Глубина в начале	Глубина в конце	Утепление, м от начала
К1-бн	186,65	186,65	185,927	185,878	0,72	0,77	0,0–3,2
К1-бвн	186,65	186,65	185,864	185,799	0,79	0,85	0,0–1,8
К1-б1	186,65	186,65	185,779	185,707	0,87	0,94	не требуется
К1-1н	186,65	186,65	185,442	185,379	1,21	1,27	не требуется

Линии бани проходят мелко: их высоту задаёт сеть бани под плитой (ВК); участки с недостаточной глубиной утеплены (лист 4). Под неотапливаемыми террасами 1.13 дома и б1 бани сборные утеплены так же (ВК, листы 6 и 9).